1 SPAJANJE LESNIH POLIZDELKOV

1.1 LEPLJENJE

- tehnologija lepljenja lesa kot sama zase se zelo redko uporablja
- lepljenje se kombinira z drugimi tehnologijami spajanja
- izjema je **širinsko spajanje lesa**
  - kjer imamo relativno veliko površino vzdolž vlaken
- smer vlaken zelo vpliva na trdnost leplenja
  - slab spoj lepljenja v smeri prečno na vlakna
  - zelo dober spoj v smeri vzdolž vlaken
- zagotoviti čim večjo površino spoja
- lepilna ploskev naj bo vzporedna s smerjo vlaken
- lepilo naj bo enakomerno razporejeno po **celi poevršini**
- debelina nanesenega lepila naj bo od 0.1 mm - 0.2 mm
- lepilo lahko nanesemo le ne eno ploskev, razen
  - če ploskvi sestavimo z drsnim gibom (čep, rogljična vez)
  - lepilo nanesemo na obe ploskvi (posnetje lepila in nanos lepila)
- kadar je lesna zveza slepa (lameliranje, mozničenje, vez s čepom) predvidimo prostor za iztek lepila
- spoj močno stisnemo s sponami - zagotovimo, da lepilo pronica v lesno strukturo (v lumne trahej, tile)

1.1.1 POGOSTA LEPILA

D3

- najpogosteje lepimo lesne spoje z eno-komponentnim polivinil-acetatnim (PVAc) lepilom. V Sloveniji ga proizvaja tovarna lepil MITOL in ga vodijo pod imenom MEKOL D3.

tehnični podatki lepila

- nanos 120-180 g/m^2 ali 0.12-0.18 mm
- stiskanje: min 0.5 N/mm^2
- stiskanje: 30-60min
- ~~čiščenje: operemo z vodo, obrišemo z vlažno krpo~~

  - počakamo, da se posuši in odbrusimo
  - z brisanjem lahko lepilo nanesemo na lesno površino, ki se vpije v pore in oteži površinsko zaščito

D4

- podobno lepilo kot D3, le da je dvo-komponentno in bolj odporno na vlago in vodo. Primerno za notranjo uporabo , kot tudi za uporabo lesnnih spojev, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom.

tehnični podatki

E20

- Mitopur E20 je enokomponentno, poliuretansko vodoodporno lepilo brez topil, ki veže na osnovi reakcije z vodo. Spoj je temperaturno obstojen v območju od –40°C do +90°C in vodoodporen ter ustreza zahtevam standarda EN 204-D4.

1.2 VIJAČENJE

1.2.1 SESTAVNI DELI VIJAKA

1. Glava
2. Steblo
3. Navoj
4. Konica

1.2.2 TELO VIJAKA

1. Z vijačnico do konca glave: Taki vijaki se za spajanje lesa skoraj ne uporabljajo, ker ne zagotavljajo drsenja zunanjega pritrjevanega elementa. Ko pritrdite dva kosa lesa med seboj in se vijačnica vreže v lesna vlakna obeh elementov in je njuna medsebojna lega določena z vijačnico. Če ta dva elementa ne nalegata in želimo še nekoliko priviti vijak, da bosta elementa nalegala, bomo uničili vijačnico v ožjem elementu ali elementu iz mehkejšega lesa. Če s takim vijakom spajamo dva lesna polizdelka, pa v zunanji polizdelek predhodno izvrtamo dovolj široko luknjo, ki omogoča nekaj zračnosti okoli navoja vijaka.
2. Z gladkim steblom: Omogoča drsenje zunanjega pritrjevanega elementa.

1.2.3 PRED-VRTANJE

Pred-vrtanje je postopek pri vijačenju, pri katera na mesto kamor bomo privili vijak najprej izvrtamo manjšo luknjo. To preprečuje, da bi se vlakna preveč stlačila in zaradi teh napetosti povzročila cepljenje lesnih vlaken. Premer pred-vrtanja naj bo v večini primerih enak premeru stebla vijaka. Če bomo vijak pritrdili v trši les (Hrast, Bukev) je lahko premer luknje nekoliko povečamo (do 0.5 mm), ali ga zmanjšamo, v kolikor vijačimo v mehkejši les.

1.2.4 RAZPOREDITEV

Da zmanjšamo verjetnost cepljenja lesnih vlaken velja upoštevati naslednja priporočila razporeditve vijakov.

Tabela 1: Priporočljive minimalne razdalje pri vijačenju(d = premer vijaka z vijačnico).

Min razdalja	brez predvrtanja	s pred-vrtanjem
od čela polizdelka	20d	10d
od roba polizdelka	5d	5d
med linijama vijakov	10d	3d
med vijaki vzdolž vlaken	20d	10d

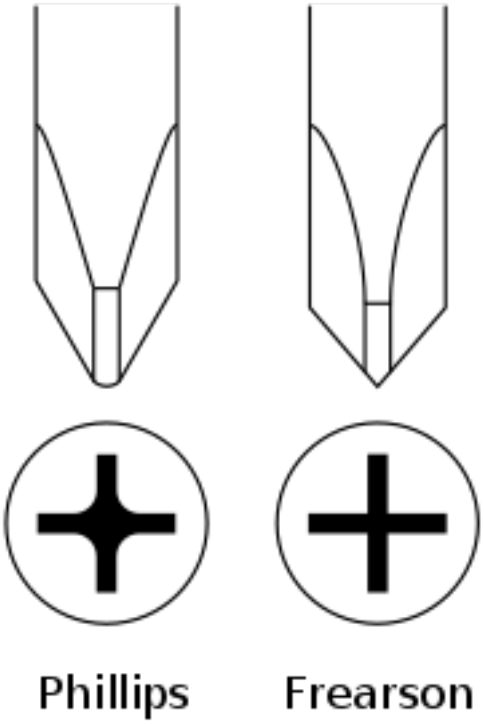
1.2.5 VIJAČNI NASTAVEK

PLOŠČATI vijačni nastavek je namenjen vijakom, ki imajo eno vodoravno vdolbino (režo) v glavi vijaka. Ta oblika je bila prva vrsta razvitega vijačnega pogona, ki je bila več desetletij najpreprostejša in najcenejša za izdelavo. Vendar ta zasnova ni primerna za vijačenje z električnim orodjem, saj pogonski vijač pogosto zdrsne iz reže; to pogosto povzroči poškodbe vijaka in okoliškega materiala.

FEARSON vijačni nastavek je križni z nekoliko bolj ostro konico izvijača. Prednost te oblike je, da en nastavek ustreza več različno velikim glavam vijaka. Od vijakov s Philips vijačnim nastavkom se razlikuje predvsem po tem, da imajo zareze ostre navpične robove in tako omogočajo večji navor vijačenja.

PHILIPS vijačni nastavek je križne oblike. Zareze v glavi vijaka imajo nekoliko poševne robove in tako nekoliko posebno obliko. Oblika zareze je bila zasnovana kot neposredna rešitev na več težav

z vijačenjem: ne omogoča večjih navorov vijačenja, saj zaradi poševnih robov zareze izvijač izvrže iz zareze, enostavna natančna poravnava izvijača z vijakom, ki preprečuje izmet izvijača na površino elementa ter enostavna uporaba z električnimi orodji. Označujemo ga z oznako **PH** in pripadajočo številko velikosti (#0 - #5).



Slika 1: Razlika med phillips in fearson obliko konice vijača in zareze v glavi vijaka (vir: Wikipedija)

POZIDRIV vijačni nastavek je križne oblike, zopet z ravnimi vzporednimi kraki. Med glavnimi kraki so še majhna rebra, ki oklepajo 45° z glavnimi kraki. Zasnovan je bil tako, da omogoča več navora, saj je tedaj električno orodje že omogočalo nastavitev maksimlnaega navora. Zareza v glavi vijaka in konica izvijača se točno prilegata in je tako je manj verjetno, da bo izvijač izskočil iz glave vijaka. Izvijači pozidriv so pogosto označeni z oznako **PZ**, ki jim sledi številka velikosti (#0 - #5). Na glavi vijaka pa so med zarezami ozke črtice, ki pomagajo razločevati pozidriv vijake od philips vijakov.

Slika 2: Razlika med phillips in pozidriv obliko konice vijača in zareze v glavi vijaka (vir: https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidriv-vs-phillips/)

ŠESTKOTNI vijačni nastavek, zaradi poobčnoimenovanja znan inbus (ime podjetja: Innensechskant-schraube Bauer und Schaurte), ima obliko pravilne šest-strane prizme. Nastavek izvijača in ugrezno zarezo vijačne glave je izredno enostavno izdelati in je tako cenovno ugodnejša. Zaradi vzporednih robov v zarezi omogoča vijačenje z večjimi navori. V primerjavi s philips vijakom je v oprijem vijak - izvijač vključenih več stičnih površin, kar manj deformira zarezo vijačne glave. Zahteva pa nekoliko več pozornosti pri poravnavanju izvijača z glavo vijaka.

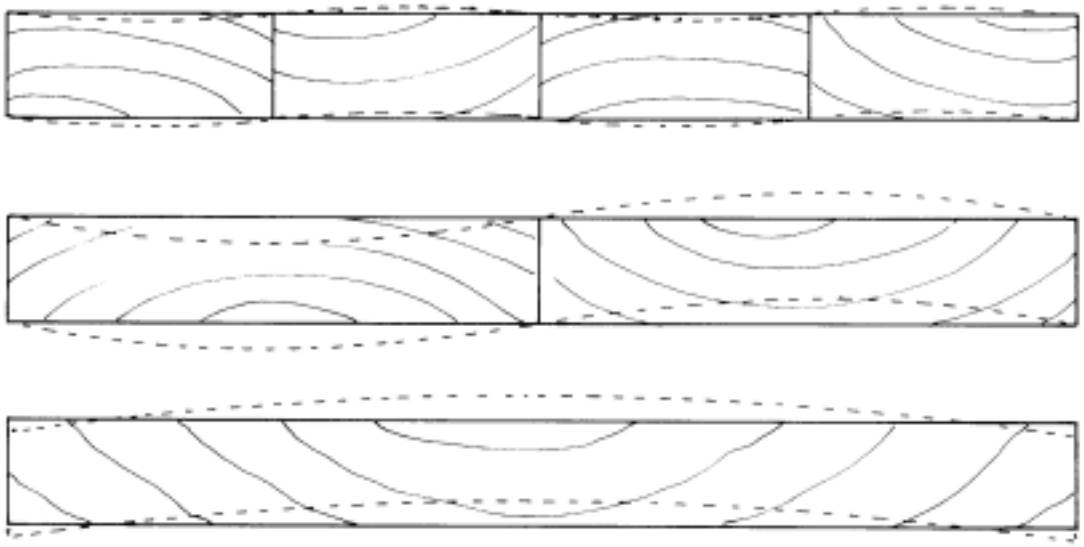
TORX oblika vijačnega nastavka je 6-strana zvezda. Konica izvijača je rahlo konusne oblike, le toliko, da omogoča lažje poravavanje vijača z galvo vijaka. Čeprav je bil prvotno načrtovan, da bi otežil dostopnost vijakov slehernemu uporabniku, je s časom postal zelo priljubljen zaradi same uporabnosti in priročnosti. Torks blika omogoča zadovoljiv prenos navora, enostavno poravnavaje vijaka in vijača ter nudi relativno visoko odpornost proti deformaciji. Označujemo ga z oznako **T** in pripadajočo števiko velikosti.

Slika 3: Oblika torks vijaka (vir: Wikipedija)

1.3 KONSTRUKCIJSKE VEZI

1.3.1 ŠIRINSKO SPAJANJE LESA S SPAHANIM ROBOM

- namen: iz manjših polizdelkov dobimo širše
- tangencialni raztezek lesa je $\beta_t = 6 - 12\%$
  - pravilna razporeditev polizdelkov



Slika 4: Razporeditev polizdelkov pri širinskem spajanju lesa.

TOPA VEZ

- sosednje robove spahamo (poskobljamo) v paru
  - tehnika izničuje napako v naklonu roba

VEZ S PERESOM IN BRAZDO

VEZ S PERESOM IN UTOR

LASTOVIČJA VEZ

KLINASTA VEZ

ZOBATA VEZ

1.3.2 DOLŽINSKO SPAJANJE LESA

- problem: slab spoj lepljenja v smeri prečno na vlakna
- nujna transformacija spojne površine na vzporedno z vlakni

- pogosta mehanska obdelava z zobatimi vezmi (rezkalna glava z zobatimi noži)

Slika 5: Primer zobate vezi.

1.3.3 KOTNE VEZI

RAVNA PREPLOŠČITEV

- vogalna
- vmesna
- križna

ČEP IN ZAREZA

- vogalna
  - enojna
  - dvojna
  - čep s peresom (povečana trdnost)

    - jeralna (45° rama)
- vmesna
    - ravna
    - razširjena z zagozdama
        * zagozda 1:10 (to razmerje je max, da se ne cepi)
    - slepa z zagozama

MOZNIČENJE

VEZI Z LAMELAMI

- jeralna z lamelo

1.3.4 OBODNE VEZI

BRAZDA IN PERO

- kotna
    - brazda s peresom in topi rob
    - brazda s peresom z obeh smeri
- vmesna

BRAZDA-PERO in UTOR

- kotna
- vmesna
    - dno omare
    - ni namenjena za police - cepljenje pri peresu
        * OK, če je pero na spodnji strani

RAVNA ROGLJIČNA VEZ

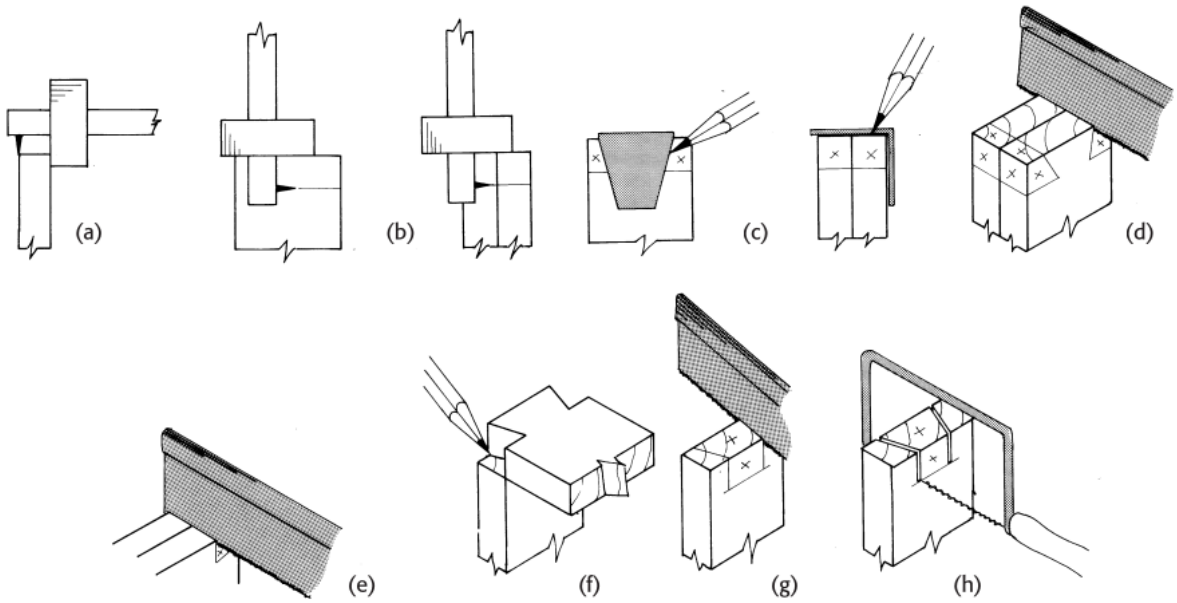
- kotna
    - tehnika ročnega rezanja rogljev obeh spojnih polizdelkov hkrati
        * sprednjega zamaknemo za debelino reza v levo in

    * odrežemo vse dezne robove čepov
    * zamaknemo v desno in
    * odrežemo levi rob čepa

- vmesna

LASTOVIČJI ROGLI

- kotna



Slika 6: Izdelava lastovičnih rogljev.

- vmesna:
  - le z enim lastovičnij peresom
  - drsni spoj